本形學
Ontypology

- 從異同到分合，從分合到形，從形到理解這條路，大腦走了億萬年。
- 邏輯學百年前是哲學，當看清楚後是顯學(科學)
- 今探討「形」(大腦概念) 是哲學，本形學將「形」，看清楚轉成顯學(科學)，並實践化 Mind AI 。

本形学 Ontypology ★

异同→分合→形→理解→显学(科学)



LonGreat 本形學研究 · Mind Model 理論線



RDB 與形的關係

關聯式資料庫中的形、實體、主鍵與關聯

◆ 圖文簡報版 ◆

◆ 導讀：形，在工程世界裡的樣子

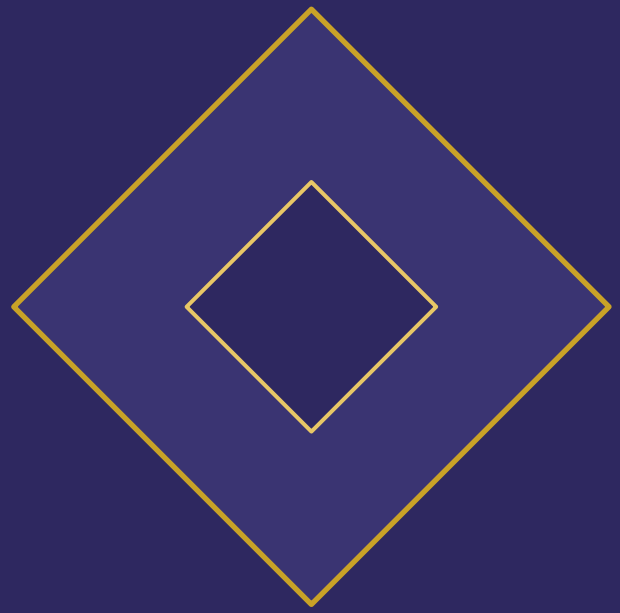
若說第二章回答了「形是什麼」，本章要回答的是：**形在工程世界裡長什麼樣子**。關聯式資料庫的核心結構——表——竟然與「形 / 實體」的區分一一對應。本章沿著五步展開：表頭與資料列、變動的不對稱、欄位貫穿、主鍵與同一性、主從與參考。



◆ 閱讀本章的鑰匙：每當看到「表」，就把它讀成「形 + 實體」的複合體——其餘所有概念都從這個對應長出來。

4.1

表頭是形，資料列是實體



框架與內容的分工——形是共用的問題清單，實體是被填上答案的東西

◆ 表頭是形，資料列是實體

◆ 表頭＝形

一組「要問什麼」的清單，所有資料列共用的框架——本身沒有內容，但規定內容長在哪裡。

◆ 資料列＝實體

形被填上具體答案之後的結果：可指認、獨立存在，樣貌照著表頭長出來。

◆ 先有形，才有實體

工程師先定義表頭，世界才開始以資料列的形式進場。



◆ 形不是比喻——表頭天生就長成形的樣子：一組共用的問題清單，本身沒有答案，卻規定答案該長在哪裡。

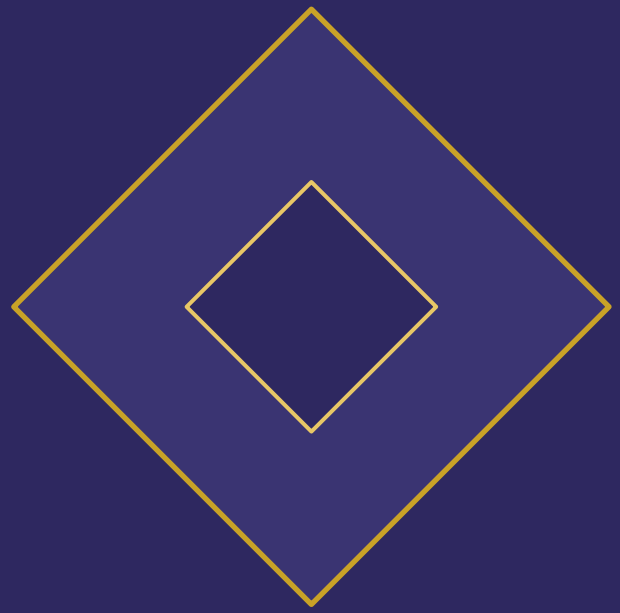
形論與 RDB 的五重對應



◆ 形 ↔ 表頭、屬性 ↔ 欄位、屬性值 ↔ 儲存格值、實體 ↔ 資料列、主鍵 ↔ 主鍵欄位——同一個結構，在兩個領域現身。

4.2

新增列與新增欄：兩種不對稱的變動



同樣是「加東西」，一個形不動，一個動到形本身

◆ 新增列 vs 新增欄：兩種不對稱的變動



◆ 新增列：形不動、實體多一個（輕巧）。新增欄：形自己變大、所有實體都要跟著補值（沉重）。

◆ 新增列隨時可發生

新杯子只要填進既有欄位，就安靜地多佔一列，不驚動表頭。

◆ 新增欄動到框架

當差異跟現有問題清單對不上——例如「隔熱層」——必須在表頭開新問題。

◆ 代價的根源

維度屬於形：形一變大，所有分有它的實體都得交出答案。

◆ 逼出新屬性：形長出新的維度



◆ 屬性一旦被抽出來，就必須套用在所有已出現的個體上——資料庫自動補的空值，是這條形論原則的機械式兌現。

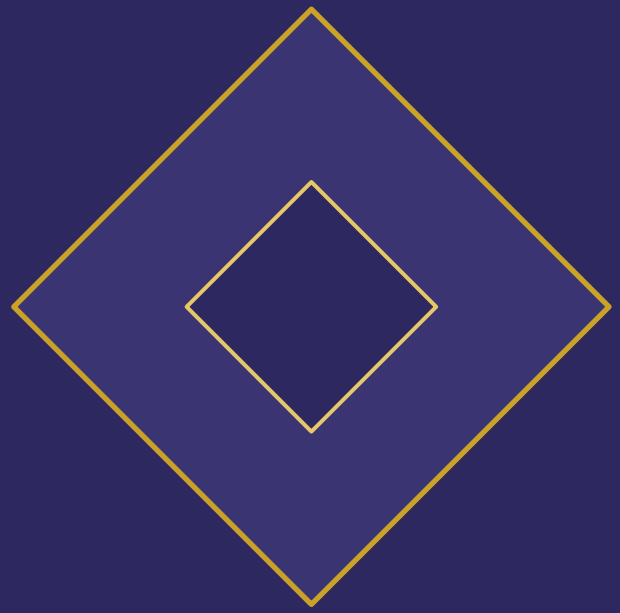
三種變動的層次與代價

動作	層次	代價
新增資料列	內容層	輕：結構不動
新增欄位	結構層	重：所有實體補值
更改主鍵	身分層	**極重：關聯斷裂**

正規化（1NF）：一個維度只能有一個明確的值——這正是「屬性是一個維度」的資料庫版本。

4.3

為什麼欄位不能因為某一列而改變



維度要能貫穿全部個體，才能拿來互相比較

◆ 欄位不能因為某一列而改變

◆ 維度必須貫穿

所有列共用同一套欄位，「比較所有杯子的顏色」才做得下去。

◆ 殘缺欄位的災難

若每列自己決定欄位，就不確定哪裡有答案可查——查詢失去意義。

◆ 維度的公共性

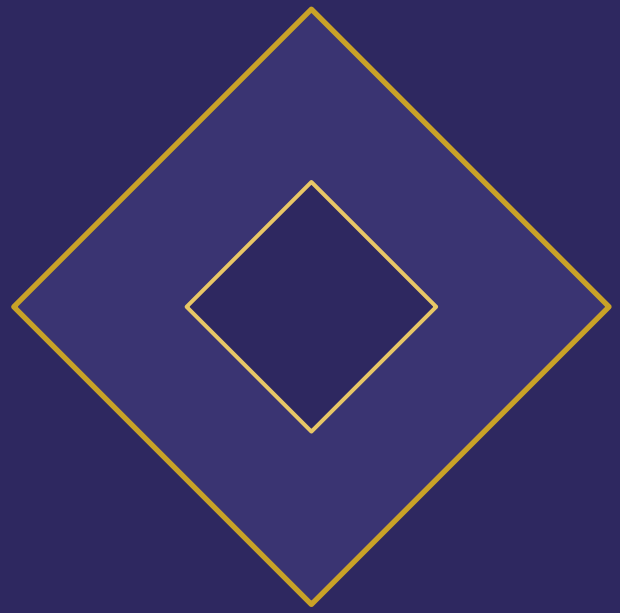
一把尺要能量每一樣東西，就不能只對某些東西存在。



◆ 比較的前提是「同一個問題問遍所有個體」——欄位貫穿，是資料庫對「可比較性」的承諾。

4.4

主鍵：每一列靠什麼被獨立指認



屬性可以換，身分不能換——實體的同一性

◆ 主鍵：超越屬性的同一性

◆ 主鍵是身分代號
Cup_id 不是顏色、材質——它唯一的功能是「指出這是哪一個杯子」。

◆ 屬性可換，身分不能換
杯子換了顏色仍是同一個杯子；主鍵一換，資料庫會以為是全新的東西。

◆ 日常語言的指認
「那個人」剪了頭髮、變了身高，仍然是「那個人」。



◆ 主鍵是「指認」這個動作本身的結構化殘留——樣貌屬於內容層，身分屬於框架層。

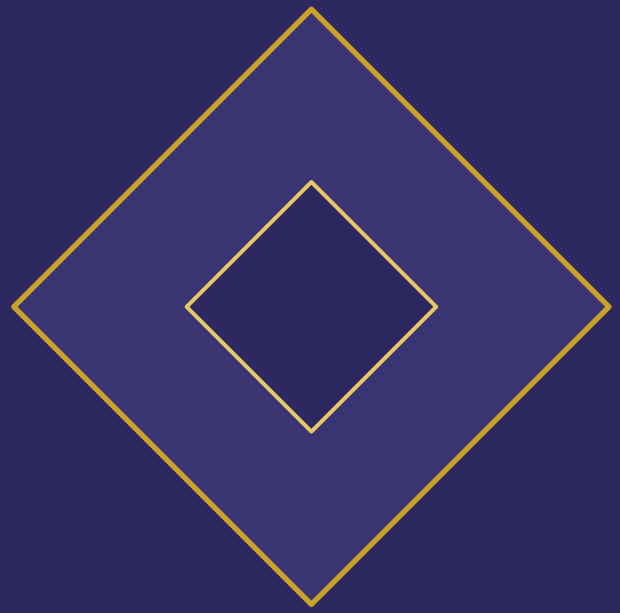
主鍵一旦更改，關聯就會斷裂



- 換掉的是樣貌，不能換掉的是「是誰」——整個關聯網路，都錨定在這枚不變的主鍵上。

4.5

主從與參考：形與形怎麼連起來



指認，而不複製——形與形靠主鍵連成網路

◆ 主從與參考：形與形怎麼連起來

◆ 主：形的源頭
部件表的每一列都得先屬於某個杯子才有意義——不能有不知道是誰的杯耳。

◆ 從：依附而成立
從表必須先參考主表裡的某一個形，才能成立。

◆ 參考：指認，而不複製
「所屬杯子」欄位只存主鍵——需要細節時，再回頭去主表裡查。



◆ 關聯 = 在從表存一個指向主表主鍵的欄位。內容會變，指認不變——建築在指認上的關聯，比任何複製都更穩固。

◆ 本章要義



◆ **表頭是形，資料列是實體**
框架與內容的分工。

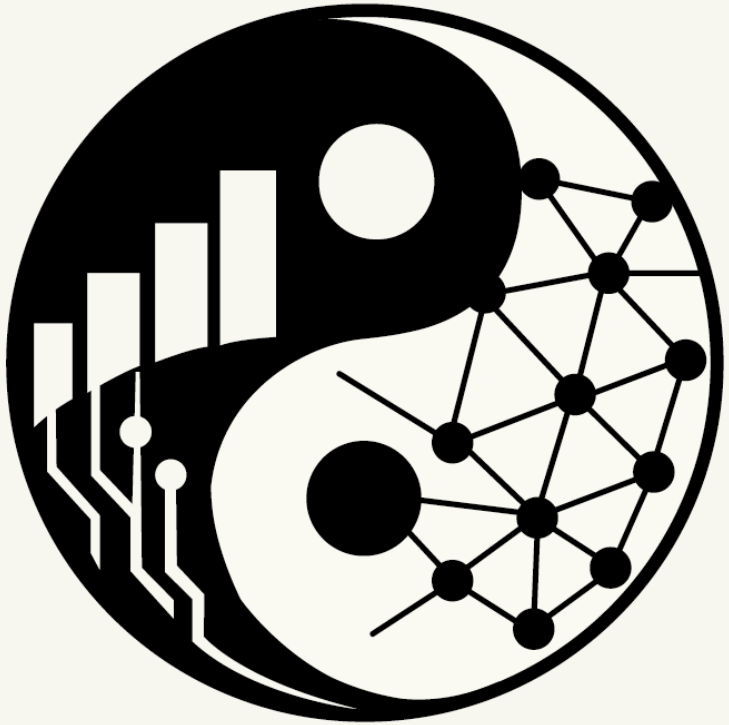
◆ **新增列輕、新增欄重**
形不動 vs 形變大、全體補值。

◆ **主鍵是同一性的憑證**
屬性可換，身分不可換。

◆ **主從靠參考相連**
指認，而不複製。

◆ 記住這四組對應——從一張表到一整座資料庫，你都讀得懂它背後的形。

LonGreat 願景：創造理解世界本質的智慧生命



MIND AI

「讓人工智慧不只是工具，而是真正具備理解、推理、學習與創造能力的智慧生命體系。」

從知識統一，到思維統一，最終邁向智慧統一。這就是 LonGreat 所追求的 AGI 永恆之道。

www.longreat.net

張長豐
gamma@livemail.tw

張椁嶺
mindaiworks@gmail.com